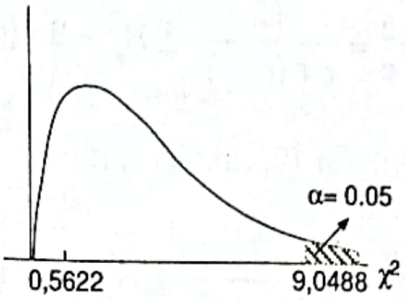
$\chi^2_{0,05/5-1)} = 9,488 > 0,5622$

H_0 kabul, satış müdürleri arasında gerçekleştirdikleri aylık satışlar açısından anlamlı bir fark yoktur.



VI. 13 Friedman Testi

Hatırlanacağı üzere Kruskal–Wallis testi tek yönlü varyans analizinin parametrik olmayan alternatifiydi. Friedman testi de iki yönlü varyans analizinin alternatifidir*. Parametrik varyans analizlerindeki sınırlayıcı şartların (anakütlelerin varyanslarının eşit olması ve normal dağılmaları şartı) parametrik olmayan bu testlerde olmaması araştırmacılara kolaylık sağlamaktadır.

İki faktör söz konusu olduğu için iki hipotezin test edilmesi gerekmektedir.

1. H_0; Sütünlararası fark yoktur (1. faktör etkisiz).
   H_1; Sütunlararası fark vardır (1. faktör etkili).

2. H_0; Satırlararası fark yoktur (2. faktör etkisiz).
   H_1; Satırlararası fark vardır (2. faktör etkili).

Friedman testinde bu iki hipotezi test etmek için, satırlar kendi içinde sütunlar da kendi içinde olmak üzere her iki faktöre göre ayrı ayrı sıralanır.

Satır ve sütunlar (en büyüğe veya en küçüğe 1 sıra numarası vererek) sıralandıktan sonra iki χ^2 değeri hesaplanır.

Sütunlar (1. faktör) için:

---

* Etkileşim olmadığı durumlardaki iki yönlü varyans analizinin alternatifidir. Etkileşim olduğu durumlar için (bağımlı örnekler) parametrik olmayan bir teknik yoktur.

CamScanner ile tarandı

$$\chi_c^2 = \frac{12}{c\,r\,(r+1)} \sum R_r^2 - 3\,c(r+1)$$

Satırlar (2. faktör) için:

$$\chi_r^2 = \frac{12}{c\,r\,(c+1)} \sum R_c^2 - 3\,r\,(c+1)$$

r satır sayısını, c sütun sayısını R_r sıraların satır toplamını R_c ise, sıraların sütun toplamını göstermektedir.

Sütunlar için hesaplanan χ_c^2 değeri seçilen α anlamlılık düzeyinde, c–1 serbestlik dereceli Ki-kare tablo değeri olan $\chi^2_{\alpha/c-1}$ ile, satırlar için hesaplanan χ_r^2 de $\chi^2_{\alpha/r-1}$ tablo değeriyle karşılaştırılır. Hesaplanan değerler tablo değerinden büyük ise H_0 red, küçük veya eşitse H_0 kabul edilir. H_0 kabul edildiğinde anakütle değerleri arasında fark yok, 1. veya 2. faktör etkisiz demektir. H_0 reddedildiğinde ise anakütle değerleri arasında fark var yani 1. veya 2. faktör etkili demektir.

Örnek 1: *(İki faktörün ikiden fazla anakütle üzerindeki etkisinin testi)*

Üç farklı gübre ile dört hububat türü yetiştirilmiş ve belirli ekim alanlara göre verimin aşağıdaki gibi olduğu saptanmıştır. % 5 anlamlılık düzeyinde gübre farklılığının verimliliği etkileyip etkilemediğini ve verimin hububat farklılığına bağımlı olup olmadığını araştırınız.

Hububat Türleri	Gübre Türlerine Göre Verim (kg.)		
	I	II	III
Buğday	50	55	58
Arpa	60	68	74
Mısır	40	44	46
Yulaf	45	42	47

CamScanner ile tarandı

Birinci hipotezin testi (gübrenin verim üzerindeki etkisi)

1. H_0; Gübre farklılığı etkili değildir (ortalama verim aynı).
   H_1; Gübre farklılığı etkilidir (ortalama verim farklı).

	Sıralar				
	Gübre Türüne Göre				
	I	II	III	R_r	R_r^2
Buğday	3	3	3	9	81
Arpa	4	4	4	12	144
Mısır	1	2	1	4	16
Yulaf	2	1	2	5	25
					$\Sigma R_r^2 = 266$

$$\chi_c^2 = \frac{12}{c\,r\,(r+1)}\ \Sigma R_r^2 - 3\,c(r+1) = \frac{12}{3(4)(5)}266 - [3(3)(5)] = 8{,}2$$

$\chi^2_{0{,}05/3-1} = 5{,}991 < 8{,}2$ H_0 red, gübre farklılığı verim üzerinde etkilidir.

İkinci hipotezin testi (hububat türünün verime etkisi).

1. H_0; Hububat farklılığı verim üzerinde etkili değildir (her tür hububatta verim aynıdır).

   H_1; Hububat farklılığı verim üzerinde etkilidir (hububat türüne göre verim farklıdır).

CamScanner ile tarandı

		Gübre Türleri		
Sıralar	Hububat Türleri	I	II	III
	Buğday	1	2	3
	Arpa	1	2	3
	Mısır	1	2	3
	Yulaf	2	1	3
	R_c	5	7	12
	R_c^2	25	49	144=218

$$\chi_r^2 = \frac{12}{c\,r\,(c+1)} \sum R_c^2 - 3\,r(c+1)$$

$$= \frac{12}{3(4)(4)} 218 - 3(4)(4) = 54{,}5 - 48 = 6{,}5$$

$\chi^2_{0,05/4-1}$= 7,815 > 6,5 H_0 kabul, hububat türleri arasında verimlilik açısından anlamlı bir farklılık yoktur.

Örnek 2: *(İki faktörün ikiden fazla anakütle üzerindeki etkisinin testi)*

İki yönlü varyans analiziyle ilgili örneği (sayfa 191'deki örnek) Friedman testiyle % 1 anlamlılık düzeyinde çözersek;

Devam Oranları %	Şubeler		
	I	II	III
60–70	60	48	51
70–80	68	60	58
80–90	72	75	65
90– +	80	85	70

Birinci hipotezin testi (şube farklılığının başarı üzerindeki etkisi):

CamScanner ile tarandı

1. H_0; Şube farklılığı notlar üzerinde etkili değildir.
H_1; Şube farklılığı notlar üzerinde etkilidir.

Devam Oranları %	Şubeler I	II	II	R_r	R_r^2
60–70	1	1	1	3	9
70–80	2	2	2	6	36
80–90	3	3	3	9	81
90–+	4	4	4	12	144
					$\Sigma R_r^2=270$

$$\chi_c^2 = \frac{12}{c\,r\,(r+1)} \Sigma R_r^2 - 3\,c\,(r+1)$$

$$= \frac{12}{3(4)(5)} 270 - [3(3)(5)] = 9$$

$\chi^2_{0,01/3-1}$= 9,21 > 9 H_0 kabul, şube farklılığı notlar üzerinde etkili değildir.

İkinci hipotezin testi (derse devam oranının başarı üzerinde etkisi):

2. H_0; Devam oranı farklılığı notlar üzerinde etkili değil.
H_1; Devam oranı farklılığı notlar üzerinde etkili.

Sıralar	Devam Oranları %	Şubeler I	II	III	
	60–70	3	1	2	
	70–80	3	2	1	
	80–90	2	3	1	
	90– +	2	3	1	
	R_c	10	9	5	
	R_c^2	100	81	25	$\Sigma R_c^2=206$

CamScanner ile tarandı

$$\chi_r^2 = \frac{12}{c\,r\,(c+1)} \sum R_c^2 - 3\,r\,(c+1)$$

$$= \frac{12}{3(4)(4)} 206 - 3(4)(4) = 3{,}5$$

$\chi^2_{0,01/4-1}$= 11,341 > 3,5 H_0 kabul, devam oranları farklılığı notlar üzerinde etkili değildir. İkinci hipotezin test sonucu iki yönlü parametrik varyans analizinden farklıdır. Böyle olması da doğaldır, çünkü parametrik teknikler farkların büyüklüğünden etkilenirler. Parametrik olmayan testler ise bilindiği üzere, değerlerin sıralarına veya işaretlerine dayandıkları için büyüklük farklarından etkilenmezler.

VI. 14 Von Neumann Bağımsızlık Testi

Zaman serileri verilerinin bağımsız olup olmadığının araştırılmasında kullanılan bir testtir. Bilindiği gibi verilerin gün, hafta, ay, mevsim ve yıl gibi bir zaman birimine göre dağılımını gösteren serilere istatistikte "Zaman Serileri" adı verilmektedir. Ekonomi ve işletmecilik alanında hemen hemen her değişken, zaman serisi şeklinde düzenlenmektedir. Fiyat, üretim, milli gelir, ihracat, ithalat gibi değerler hep bir zaman serisi şeklindedir ve her veri doğal olarak bir

CamScanner ile tarandı

(Mutlak farklar gözlenen kümülatif frekanslarla teorik kümülatif nisbi frekanslarına mutlak farkıdır).

$D = \max | f - f' | = 0{,}0225$

$n > 100$ olduğundan % 1 anlamlılık düzeyinde $D_{0,01/200}$ değerini bulabilmek için Tablo: X (b)'nin sonundaki α = % 1 için gerekli olan $1{,}63 / \sqrt{200}$ yapılarak $D_{0,01/200} = 0{,}1153$ bulunur.

$0{,}0225 < 0{,}1153$ olduğu için de % 1 anlamlılık düzeyinde, χ^2 uygunluk testiyle aynı sonuca, yani H_0 kabul, arızalanma sayısına göre makinelerin dağılımının binoma uygunluğu kabul edilir.

VI.7 Wilcoxon Sıra – Toplam Testi

"Wilcoxon Sıra – Toplam Testi (Wilcoxon Run – Sum Test)" iki bağımsız basit tesadüfi örnek sonuçlarından hareketle, sürekli bir değişkeni olan iki anakütlenin, birbirine benzeyip benzemediğinin araştırılmasında kullanılan parametrik olmayan bir istatistik testtir. Literatürde "W testi" olarak da geçen bu teknik, n_A ve n_B birimlik tesadüfi örneklerin değerlerinin en küçüğüne 1 denilerek her iki örnek birimlerinin birarada $(n_A + n_B)$'ye kadar sıralanmasına dayanmaktadır;

W = A örneğinin sıra toplamı*

Aynı değer tekrarlanıyorsa, bu değere sahip birimlerin sıra numaraları toplanır ve kaç değer tekrarlanmışsa o sayıya bölünerek, elde edilen sıra numarası aynı değere sahip olan birimlere verilir. Örneğin 25 değeri 3 kez veriler arasında varsa ve bunlara 3, 4 ve 5 sıra numarası verilecekse, 3 + 4 + 5 / 3 yapılarak her üç 25 değerine de 4 sıra numarası verilir.

Wilcoxon, W değerinin dağılımının her örneğin birim sayısı n_A ve $n_B \geq 10$ olduğunda, ve iki anakütle birbirine benziyorsa normal

* B örneğinin sıra toplamı da olabilir.

CamScanner ile tarandı

dağılıma yaklaştığını ileri sürmektedir. W'nin ortalaması ve standart sapması ise*;

$$\bar{X}_W = \frac{n_A(n_A + n_B + 1)}{2}$$

$$\sigma_W = \sqrt{\frac{n_A n_B(n_A + n_B + 1)}{12}}$$

Bu değerlerden hareketle, standart normal değişken dönüşümü yapılarak elde edilen Z değeri;

$$Z = \frac{W - \bar{X}_W}{\sigma_W}$$

çift taraflı testlerde, $Z_{\alpha/2}$ tablo değeriyle, tek taraflı testlerde ise Z_α değeriyle karşılaştırılarak diğer hipotez testlerinde olduğu gibi yorum yapılır.

Wilcoxon'un görüşüne göre A ile B anakütleleri arasında büyük benzerlik varsa A anakütlesinden çekilen örneğin sıra toplamlarıyla B anakütlesinden çekilen örneğin sıra toplamları birbirine yakın çıkacağı için, $W = \bar{X}_W$ sonucunu doğurarak Z değerinin küçülmesine ve H_0 "her iki anakütle birbirine benzemektedir" hipotezinin kabul edilmesine neden olacaktır. Aksi halde ise bu iki değer arasındaki fark büyüyerek büyük Z değerinin elde edilmesine ve H_0'ın reddedilip, H_1'in yani "iki anakütle birbirinden farklıdır" hipotezinin kabul edilmesine neden olacaktır.

İki anakütle değerleri arasındaki farkın parametrik testlerinin parametrik olmayan benzeri sayılan Wilcoxon testi parametrik benzerlerinin kullanılamadığı durumlarda (normal dağılmayan anakütleler ve küçük örnekler) uygulanabilmektedir.

* W, B örneğinin sıraları toplamı olarak kabul edilirse her iki formül de A yerine B endisleri yerleştirilir.

CamScanner ile tarandı

Örnek 1: *(Çift taraf testi)*

Üretim şefi, fabrikasında çalışan kadın işçilerle erkek işçilerin prodüktivite açısından farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere tesadüfi olarak 12'şer işçi seçmiş ve saatte üretilen ortalama parça sayısına göre aşağıda sonuçlar elde etmiştir. % 1 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir mi?

Prodüktivite		Sıralar	
Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
20	21	8	9,5
23	22	12,5	11
24	25	14,5	16,5
18	17	4,5	2
19	17	6,5	2
23	26	12,5	16
25	28	16,5	19,5
29	19	21	6,5
27	18	17,5	4,5
17	24	2	14,5
28	27	19,5	17,5
21	30	9,5	22
		144,5	151,5

H_0; Kadın işçilerle erkek işçilerin prodüktiviteleri aynıdır.

H_1; Kadın işçilerle erkek işçilerin prodüktiviteleri farklıdır.

$W = 144,5$

$$\bar{X}_W = \frac{n_A(n_A + n_B + 1)}{2} = \frac{12(12+12+1)}{2} = 150$$

$$\sigma_W = \sqrt{\frac{n_A n_B(n_A + n_B + 1)}{12}} = \sqrt{\frac{12^2(12+12+1)}{12}} = 17,321$$

$$Z = \frac{W - \bar{X}_W}{\sigma_W} = \frac{144,5 - 150}{17,321} = -0,375$$

CamScanner ile tarandı

$Z_{0,01/2} = 2,58 > |-0,375|$ H_0 kabul, kadın ve erkek işçiler arasında prodüktivite açısından anlamlı bir farklılık yoktur.

Örnek 2: *(Tek-sağ kuyruk testi)*

Yeni üretilen bir katkı maddesinin (B) çeliğin dayanıklılığını en az A maddesi kadar arttırdığı ileri sürülmektedir. Her iki katkı maddesiyle üretilen çelik tellerden A ile üretilenden 10, B ile üretilenden 12 tel tesadüfi olarak seçilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. % 5 anlamlılık düzeyinde iddia geçerlimidir?

Çeliğin Dayanıklılığı (kg)		Sıralar	
A katkı maddeli	B katkı maddeli	A	B
800	811	4	13
818	812	20	14,5
804	797	7	1
808	809	10	11
815	812	17,5	14,5
802	798	6	2
816	818	19	12
801	820	5	21,5
815	805	17,5	8
813	807	16	9
	799		3
	820		21,5
		122	131

H_0; B katkı maddesi en az A kadar dayanıklılığı arttırmaktadır. $(A \leq B)$

H_1; B katkı maddesi A'dan daha az etkilidir A>B

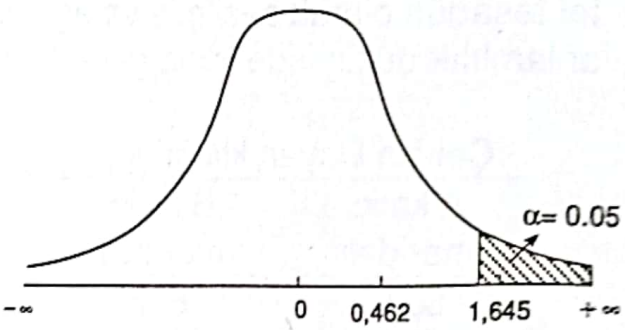
$$W = 122$$

$$\bar{X}_W = \frac{n_A(n_A + n_B + 1)}{2} = \frac{10(10+12+1)}{2} = 115$$

CamScanner ile tarandı

$$\sigma_W = \sqrt{\frac{n_A n_B (n_A + n_B + 1)}{12}} = \sqrt{\frac{10(12)(10+12+1)}{12}} = 15{,}166$$

$$Z = \frac{W - \overline{X}_W}{\sigma_W} = \frac{122-115}{15{,}166} = 0{,}462$$



$Z_{0,05} = 1{,}645$

$1{,}645 > 0{,}462$ H_0 kabul, B katkı maddesi iddia edildiği gibi A maddesine oranla dayanıklılığı daha fazla arttırmaktadır.

VI.8 Bağımlı Örnekler İçin Wilcoxon İşaretli Sıra Testi

Bağımlı Örnekler için Wilcoxon İşaretli Sıra Testi (Wilcoxon Signed-Rank Test) iki bağımlı örnek değerleri arasındaki farkın negatif (–) veya pozitif (+) olup olmadığının araştırılmasına dayanmaktadır. Test şu aşamalardan oluşmaktadır:

1. Öncelikle anakütleler arasında fark yoktur H_0 hipotezinin, alternatifi olan, anakütleler arasında fark vardır (H_1) alternatifinden oluşan hipotezler yazılır.

2. Her iki anakütleden çekilen bağımlı örnek değerleri arasındaki farklar hesaplanır. Sıfır farklar testten çıkarıldığı gibi örnek birim sayısından da düşülür.

3. Sıfır farklar dışındaki mutlak farklar (işaretlere bakılmaksızın) en küçüğe 1 sıra numarası verilerek sıralanır. Aynı sırada birden fazla fark varsa sıra numaraları ortalaması alınarak sıra numarası verilir.

4. Her sıraya kendi işareti verilerek eksi (–) sıra toplamları ve artı (+) sıra toplamları alınır.

CamScanner ile tarandı